Procesos de Desarrollo de Software

Repaso de teoría

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia entre software y hardware?

1. El software es físico y el hardware lógico.
2. El software se fabrica y el hardware se desarrolla.
3. El software es lógico y su coste principal está en el desarrollo.
4. El software no puede modificarse una vez creado.

¿Cuál de las siguientes características explica por qué el software es difícil de medir y validar?

1. La necesidad de probar diferentes entornos y configuraciones.
2. La interacción con otros programas durante la ejecución de las pruebas.
3. Las diferencias de productividad por el equipo de desarrolladores.
4. Su naturaleza abstracta.

¿Cuál es un problema esencial en el desarrollo de software?

1. Problemas de comunicación entre el cliente y el equipo.
2. Limitaciones de las herramientas y tecnologías.
3. Complejidad inherente del problema.
4. Uno inadecuado de metodologías de desarrollo.

¿A qué tipo de causa corresponde este problema?

Un equipo de desarrollo tiene dificultades para avanzar porque los requisitos cambian constantemente tras cada reunión con el cliente.

1. Causa esencial, por la complejidad inherente del problema.
2. Causa accidental, derivada del proceso y la gestión de requisitos.
3. Causa esencial, por la naturaleza cambiante del software.
4. Causa accidental, causada exclusivamente por limitaciones tecnológicas.

Según el concepto de *No hay bala de plata*, ¿qué se puede afirmar?

1. Las herramientas modernas eliminan los problemas del software.
2. La Inteligencia Artificial generativa resolverá todos los problemas.
3. Solo los métodos formales son efectivos.
4. No existe una solución única que resuelva todos los problemas del desarrollo.

Bloque II – DDD

En un sistema de gestión de tareas, el equipo propone los siguientes términos para su lenguaje ubicuo. ¿Cuál de ellos sería menos adecuado incluir?

1. Serializador, como mecanismo para convertir datos antes de enviarlos.
2. Tarea, como unidad de trabajo a realizar.
3. Responsable, como persona asignada a una tarea.
4. Prioridad, como nivel de urgencia de una tarea.

Bloque II – DDD

¿Cuál es un problema de un modelo anémico?

1. La lógica de negocio se concentra en servicios externos en lugar de en los agregados.
2. Las entidades se limitan a exponer datos sin encapsular comportamiento de negocio.
3. Modelos con demasiadas dependencias con la infraestructura.
4. Las entidades contienen demasiada lógica técnica relacionada con la persistencia.

Bloque II – DDD

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta entre entidades y value objects (VO) en DDD?

1. Las entidades son inmutables, mientras que los VO pueden cambiar.
2. Los VO tienen identidad propia, mientras que las entidades no.
3. Las entidades se definen por su identidad, mientras que los VO se definen por sus atributos.
4. Las entidades no contienen lógica de negocio, a diferencia de los VO.

Bloque II – DDD

¿Cuál es el problema de la *primitive obsession*?

1. Representar conceptos del dominio mediante tipos primitivos en lugar de objetos con significado propio.
2. Introducir demasiadas clases pequeñas que fragmentan el modelo de dominio.
3. Abusar de la herencia para reutilizar comportamiento entre entidades.
4. Definir interfaces genéricas que desacoplan en exceso las capas del sistema.

Bloque II – DDD

¿Qué NO debería hacer un servicio de aplicación?

1. Coordinar entidades.
2. Contener lógica de negocio compleja.
3. Gestionar transacciones.
4. Invocar repositorios.

Bloque II – DDD

¿Cuál opción describe mejor un candidato a agregado en un sistema de Pedidos, Líneas de Pedido y Productos?

1. Agregado formado por Producto y todas las Líneas de pedido donde aparece.
2. Un agregado con Pedido como raíz que agrupa sus Líneas de pedido.
3. Un agregado que incluya Pedido, Línea de pedido y Producto para mantener toda la información consistente.
4. Un agregado independiente para cada Línea de pedido con Pedido.

Bloque II – DDD

¿Cuál es una regla clave de los agregados?

1. Los objetos internos de un agregado pueden ser modificados directamente desde otros agregados si comparten relación.
2. Los agregados deben diseñarse para minimizar el número de transacciones necesarias en el sistema.
3. Las invariantes del dominio deben mantenerse consistentes dentro de los límites del agregado.
4. Los agregados deben exponer todas sus entidades para facilitar la reutilización.

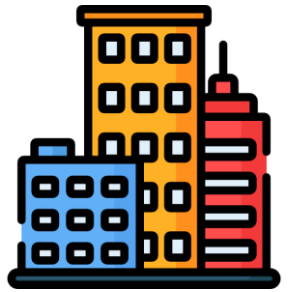
¿Cuándo se usa consistencia eventual?

1. Cuando las invariantes deben cumplirse inmediatamente.
2. Cuando la consistencia puede alcanzarse de forma asíncrona.
3. Cuando no hay base de datos.
4. Cuando el sistema es pequeño.

Bloque III – Arquitectura

¿Cuál es un objetivo de la arquitectura hexagonal frente a otras arquitecturas centradas en el dominio?

1. Organizar el sistema en capas donde la lógica de negocio depende de la capa de aplicación.
2. Centrarse en separar entidades y casos de uso en distintos módulos.
3. Encapsular toda la lógica de negocio en una única capa central sin dependencias externas.
4. Definir puertos e implementar adaptadores para aislar negocio de los sistemas externos.



Bloque III – Arquitectura

¿Qué afirmación describe la relación entre Inyección de Dependencias (DI) e Inversión de Control (IoC)?

1. DI e IoC son conceptos equivalentes que significan lo mismo.
2. IoC es una técnica específica para implementar DI.
3. DI es una forma concreta de implementar IoC, delegando la creación de dependencias a un componente externo.
4. DI elimina la necesidad de definir interfaces entre componentes.

¿Qué es la Inversión de Control (IoC)?

1. El objeto controla sus dependencias.
2. Un servicio externo controla la creación y gestión de dependencias.
3. El usuario controla el flujo del sistema.
4. La base de datos controla la lógica.

Bloque III – Arquitectura

En la arquitectura hexagonal ¿Qué define una *provided interface*?

1. Servicios que la aplicación necesita.
2. Servicios externos.
3. Servicios que la aplicación ofrece.
4. Adaptadores.

Bloque III – Arquitectura

¿Qué aporta HATEOAS dentro de una API REST?

1. Seguridad.
2. Navegabilidad.
3. Caché.
4. Autenticación.

¿Qué implica que una API REST sea *stateless*?

1. El servidor puede mantener información de sesión siempre que no afecte a la respuesta.
2. El cliente no necesita enviar información en cada petición si ya ha sido autenticado previamente.
3. Cada petición debe contener toda la información necesaria para ser procesada de forma independiente.
4. El servidor no puede almacenar ningún tipo de datos entre peticiones.

¿Qué desventaja tiene el patrón arquitectónico filtros y tuberías?

1. Dificulta la reutilización de componentes independientes.
2. Reduce la capacidad de procesar datos en flujo continuo.
3. Puede introducir sobrecarga y latencia al pasar datos entre múltiples filtros.
4. Impide dividir el procesamiento en etapas independientes.

Bloque III – Arquitectura

¿Qué diferencia hay entre colas y pub/sub?

1. Ninguna.
2. El número de suscriptores.
3. Sincronía.
4. El tipo de mensaje.

Bloque IV – Testing

¿Cuál es el objetivo principal del testing?

1. Encontrar comportamientos incorrectos.
2. Demostrar que el software funciona.
3. Reducir el número de clases.
4. Mejorar la UI.

Bloque IV – Testing

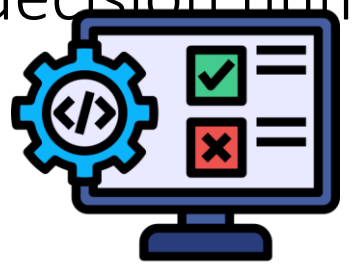
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los tests de software?

1. Un buen test puede fallar si detecta un error en el sistema.
2. Un test que siempre pasa es un buen test.
3. Un test que falla indica que el test está mal diseñado.
4. Un test exitoso es aquel que no encuentra defectos.

Bloque IV – Testing

¿Cuál afirmación describe correctamente la diferencia entre error, defecto y fallo en testing?

1. Un error es un problema en ejecución, un defecto es una mala decisión de diseño y un fallo es una excepción del sistema.
2. Un error y un defecto son equivalentes, mientras que un fallo es su impacto en el usuario.
3. Un error es una acción humana incorrecta; un defecto es el problema en el código y un fallo es la manifestación observable en ejecución.
4. Un error es el comportamiento incorrecto del sistema; es su causa en ejecución y un fallo es una decisión hum equivocada.



Bloque IV – Testing

¿Qué caracteriza al testing frente al análisis estático?

1. No ejecuta código, solo lo analiza.
2. Detecta todos los errores.
3. Puede dar falsos positivos.
4. Es dinámico.

Bloque IV – Testing

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el fenómeno de defect clustering en testing?

1. Los defectos tienden a distribuirse de forma homogénea en todos los módulos del sistema.
2. Los defectos aparecen principalmente en las fases finales del desarrollo.
3. Un pequeño número de módulos concentra la mayor parte de los defectos del sistema.
4. Los defectos en un módulo provocan automáticamente otros módulos relacionados.

Bloque IV – Testing

La paradoja del pesticida en testing sugiere que:

1. Aumentar el número de ejecuciones de los mismos tests mejora continuamente su efectividad.
2. Los tests que han funcionado en el pasado seguirán siendo igual de útiles en el futuro.
3. Si un conjunto de tests no encuentra errores, el sistema puede considerarse estable.
4. Los tests pierden efectividad con el tiempo si no se revisan y actualizan.

¿Cuál conjunto de valores representa mejor una selección adecuada de clases de equivalencia?

Validar la edad de una persona, que debe estar entre 18 y 65 años (inclusive).

1. {10, 30, 70}
2. {18, 30, 65}
3. {17, 18, 65, 66}
4. {18, 19, 20}

¿Qué describe mejor la impedancia objeto-relacional?

1. Diferencia conceptual entre objetos y tablas.
2. Diferencias entre lenguajes.
3. Problemas de red.
4. Problemas de concurrencia.

¿Qué problema aparece al mapear tipos complejos?

1. Rendimiento.
2. Granularidad.
3. Concurrencia.
4. Necesidad de escribir código SQL a medida.

¿Qué ventaja tiene *PreparedStatement*?

1. Rendimiento.
2. Seguridad.
3. No tener que conocer código SQL.
4. No necesita parámetros.

¿Qué es una clave subrogada?

1. Claves naturales, como una matrícula para un coche o un DNI para una persona.
2. Claves auto-generadas, sin significado en el dominio.
3. Claves ajenas para mantener la trazabilidad en la persistencia.
4. Índices creados solo para mejorar el rendimiento en determinadas acciones.

¿En JPA, qué estado tiene un objeto recién creado?

1. Transient.
2. Persistent.
3. Detached.
4. Removed.

Bloque VI – Análisis estático

¿Qué diferencia principal el análisis estático del testing?

1. El testing no usa código.
2. El testing ejecuta el programa, el análisis estático no.
3. Como están generados los datos de entrada. Si se han generado de manera manual o mediante algún script, como una IA generativa.
4. Son equivalentes.

¿Cuál es una limitación típica del análisis estático?

1. Generar falsos positivos al identificar problemas que no ocurren en ejecución.
2. Tiene dificultades para detectar errores que dependen de condiciones dinámicas de ejecución.
3. Analizar únicamente el código ejecutado durante las pruebas.
4. Garantiza la ausencia de errores si no se detectan problemas.

¿Qué tipo de problemas detecta un linter?

1. Posibles errores lógicos complejos en la ejecución del programa.
2. Vulnerabilidades de seguridad basadas en análisis profundo del flujo de datos.
3. Problemas de estilo, convenciones y patrones simples en el código.
4. Errores que solo se manifiestan durante la ejecución del sistema.

¿Qué ocurre en la integración continua (CI)?

1. Despliegue a un servidor remoto.
2. Ejecución automática de tests y análisis estático al subir código.
3. Solo compilación manual.
4. Ejecución automática de tests.